

Lista de exercícios 3 - Técnicas de Demonstrações

Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

Cada uma das afirmações seguintes pode ser formulada na forma “se-então”. Reescreva cada uma das sentenças seguintes na forma “se A, então B”.

- (a) O produto de um inteiro ímpar e um inteiro par é par.
- (b) O quadrado de um inteiro ímpar é ímpar.
- (c) O quadrado de um número primo não é primo.
- (d) O produto de dois inteiros negativos é negativo.
- (e) As diagonais de um losango são perpendiculares.
- (f) Triângulos congruentes têm a mesma área.
- (g) A soma de três inteiros consecutivos é divisível por três.

Exercício 2

Abaixo você encontrará pares de afirmações A e B. Para cada par indique quais das três frases seguintes são verdadeiras, e quais são falsas:

- Se A, então B.
- Se B, então A.
- A se e somente se B.

Nota: Você não precisa provar suas afirmações.

- (a) A: O polígono PQRS é um retângulo. B: O polígono PQRS é um quadrado.
- (b) A: O polígono PQRS é um retângulo. B: O polígono PQRS é um paralelogramo.
- (c) A: Joe é avô. B: Joe é do sexo masculino.
- (d) A: Ellen reside em Los Angeles. B: Ellen reside na Califórnia.
- (e) A: Este ano é divisível por 4. B: Este é um ano bissexto.
- (f) A: As retas l_1 e l_2 são paralelas. B: As retas l_1 e l_2 são perpendiculares.

Para os demais itens, x e y referem-se a números reais.

- (g) A: $x > 0$. B: $x^2 > 0$.
- (h) A: $x < 0$. B: $x^3 < 0$.
- (i) A: $xy = 0$. B: $x = 0$ ou $y = 0$.
- (j) A: $xy = 0$. B: $x = 0$ e $y = 0$.
- (k) A: $x + y = 0$. B: $x = 0$ e $y = 0$.

Exercício 3

Seja A um conjunto qualquer. Prove que $A \subset (A \cup B)$.

Exercício 4

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Prove que $(A \cap B) \subset A$.

Exercício 5

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Prove que as seguintes propriedades são válidas:

- (a) Propriedades Comutativas:

- i. $A \cup B = B \cup A$
- ii. $A \cap B = B \cap A$
- (b) Propriedades Associativas:
 - i. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 - ii. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- (c) Propriedades relativas ao conjunto vazio:
 - i. $A \cup \emptyset = A$
 - ii. $A \cap \emptyset = \emptyset$
 - iii. $\emptyset \subset A$
- (d) Propriedades Distributivas:
 - i. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - ii. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - iii. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 - iv. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 - v. $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$

Exercício 6

Seja x um número inteiro. Prove que x é ímpar se e somente se $x + 1$ for par.

Exercício 7

Seja x um número inteiro. Prove que x é ímpar se e somente se existe um número inteiro b de modo que $x = 2b - 1$.

Exercício 8

Seja x um número inteiro. Prove que $0 \mid x$ se e somente se $x = 0$.

Exercício 9

Prove que a diferença entre quadrados perfeitos consecutivos é ímpar.

Exercício 10

Prove que a diferença entre quadrados perfeitos distintos e não consecutivos é composta.

Exercício 11

Prove que um número inteiro é ímpar se e somente se ele for a soma de dois inteiros consecutivos.

Exercício 12

Refutar: se a e b são inteiros com $a \mid b$, então $a \leq b$.

Exercício 13

Refutar: se a e b são inteiros não negativos com $a \mid b$, então $a \leq b$.

Exercício 14

Refutar: se a , b e c são números inteiros positivos com $a \mid (bc)$, então $a \mid b$ ou $a \mid c$.

Exercício 15

Refutar: se a , b e c são números inteiros positivos, então $a^{(b^c)} = (a^b)^c$.

Exercício 16

Refutar: se p e q são primos, então $p + q$ é composto.

Exercício 17

Refutar: se p é primo, então $2^p - 1$ também é primo.

Exercício 18

Refutar: se n é um inteiro não negativo, então $2^{(2^n)} + 1$ é primo.

Exercício 19

Um inteiro é um palíndromo se a ordem de seus algarismos for igual se lida para frente ou para trás quando expressos na base 10. Por exemplo, 1331 é um palíndromo. Refute: todos os palíndromos com dois ou mais dígitos são divisíveis por 11.

Exercício 20

Considere o polinômio $n^2 + n + 41$.

- (a) Calcule o valor deste polinômio para $n \in \{1, 2, \dots, 10\}$. Observe que todos os números computados são primos.
- (b) Refutar: Se n é um inteiro positivo, então $n^2 + n + 41$ é primo.

Exercício 21

Refutar: um inteiro x é positivo se e somente se $x + 1$ é positivo.

Exercício 22

Refutar: dois triângulos retângulos têm a mesma área se e somente se os comprimentos de suas hipotenusas forem os mesmos.

Exercício 23

Refutar: um inteiro positivo é composto se e somente se tiver dois fatores primos diferentes.

Exercício 24

Formule a contrapositiva de cada uma das seguintes afirmações:

- (a) Se x é ímpar, então x^2 é ímpar.
- (b) Se p é primo, então $2^p - 2$ é divisível por p .
- (c) Se x é diferente de zero, então x^2 é positivo.
- (d) Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares, então o paralelogramo é um losango.
- (e) Se a bateria está carregada, o carro dará a partida.
- (f) Se A ou B, então C.

Exercício 25

Para cada uma das afirmações seguintes, escreva as primeiras sentenças de uma prova por contradição (você não deve tentar completar as provas). Utilize a frase “por contradição”.

- (a) Se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$.
- (b) A soma de dois inteiros negativos é um inteiro negativo.
- (c) Se o quadrado de um número racional é um inteiro, então o número racional deve ser também um inteiro.
- (d) Se a soma de dois primos é um primo, então um dos primos deve ser 2.
- (e) Uma reta não pode interceptar os três lados de um triângulo.
- (f) Círculos distintos interceptam-se no máximo em dois pontos.
- (g) Há um número infinito de números primos.

Exercício 26

Prove, por contradição, que inteiros consecutivos não podem ser ambos pares.

Exercício 27

Prove, por contradição, que inteiros consecutivos não podem ser ambos ímpares.

Exercício 28

Prove, por contradição: se a soma de dois primos é um número primo, então um dos primos deve ser 2.

Exercício 29

Expandir as seguintes somas:

(a) $\sum_{i=1}^6 2i$

(b) $\sum_{i=0}^6 x^i$

(c) $\sum_{i=3}^7 5$

(d) $\sum_{j=2}^6 \frac{j(j-1)(j-2)}{6}$

(e) $\sum_{i=5}^{10} (3i + 2)$

(f) $\sum_{i=3}^3 \frac{3i^3}{i+1}$

Exercício 30

Prove por contradição: se a e b são números reais e $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

Exercício 31

Seja a_i para $i \in \mathbb{N}$ uma sequência qualquer de números reais. Se $a_0 = 0$, mostre que:

$$\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n$$

Exercício 32

Use o resultado da Questão 31 para provar que:

(a) $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

(b) $\sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

Exercício 33

Prove as igualdades a seguir por indução. Em cada caso, n é um inteiro positivo.

(a) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(b) $\sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

(c) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

(d) $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$

(e) $\sum_{i=1}^n i(i-1) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}$

- (f) $\sum_{i=1}^n (3i - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}$
- (g) $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- (h) $\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} i^2 = \frac{(-1)^{n-1} n(n+1)}{2}$

Exercício 34

Prove as desigualdades a seguir por indução. Em cada caso, n é um inteiro positivo.

- (a) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$
- (b) $2^n \leq 2^{n+1} - 2^{n-1} - 1$.
- (c) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$
- (d) $\binom{2n}{n} < 4^n$
- (e) $2^n < n!$ para $n \geq 4$
- (f) $n^2 < n!$ para $n \geq 4$
- (g) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} > \frac{13}{24}$ 'para $n > 1$.

Exercício 35

Considere F_n o número de Fibonacci. Prove, usando o princípio da indução matemática, que, para todo n inteiro positivo n :

- (a) $\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$
- (b) $\sum_{i=1}^n F_{2i} = F_{2n+1} - 1$
- (c) $\sum_{i=1}^n F_{2i-1} = F_{2n}$
- (d) $F_{n+1} F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$
- (e) $F_{n+1} F_n - F_{n-1} F_{n-2} = F_{2n-1}$
- (f) $\sum_{i=1}^{2n-1} F_i F_{i+1} = F_{2n}^2$

Exercício 36

Encontre uma fórmula para:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i F_i$$

e prove por indução que sua fórmula é correta para todo $n > 0$.

Exercício 37

Seja A uma matriz real tal que $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$. Prove por indução que:

$$A^n = \begin{bmatrix} - \cdot 4^n + 2 \cdot 3^n & 2 \cdot 4^n - 2 \cdot 3^n \\ -4^n + 3^n & 2 \cdot 4^n - 3^n \end{bmatrix} = 4^n \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$